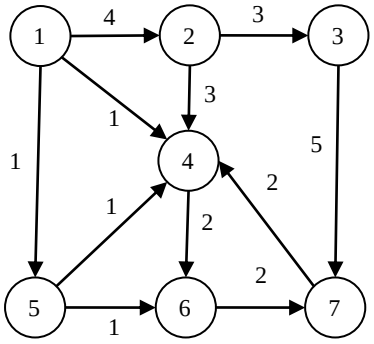
PROIECTAREA ALGORITMILOR
Examen – 16.06.2017 (seria CB)
Timp de lucru: 1h30

SUBIECTUL 1 (11p = 4 x 2p + 1 x 3p) – 30 min



1. Să se aplice o parcurgere în adâncime pornind din nodul **1,** specificând timpii de descoperire și de finalizare pentru fiecare nod;

2. Evidențiați componentele tare conexe ale grafului aplicând algoritmul lui Kosaraju (puteți pleca de la parcurgerea în adâncime de la punctul 1);

3. Considerand graful **neorientat**, să se aplice algoritmul lui Kruskal, scoțând în evidență muchiile alese de algoritm și ordinea alegerii lor;

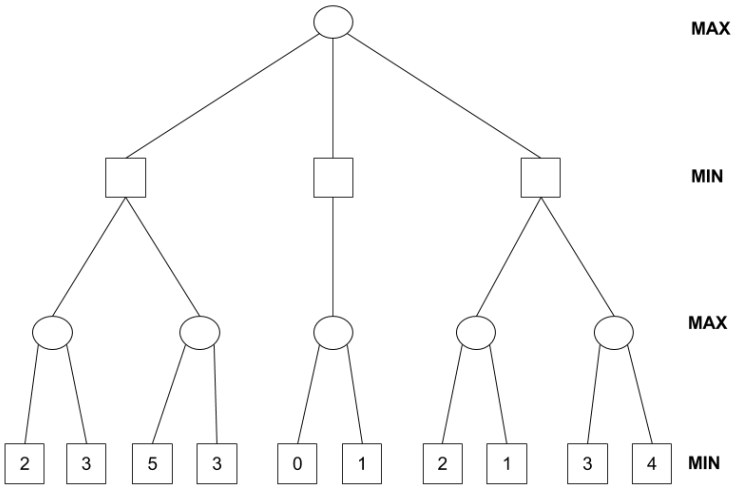
4. Aplicați algoritmul lui Dijkstra considerând nodul sursă **s = 1**, iar la fiecare pas scrieți valorile din vectorul de distanțe **d** și scoateți în evidență nodul extras de algoritm din coada de priorități;

5. Determinati fluxul maxim în graf folosind algoritmul Edmonds-Karp, știind că sursa este nodul **1**, iar drena este nodul **7**. La fiecare pas, specificați vârfurile care fac parte din drumul de ameliorare ales de algoritm, precum și cantitatea de flux ce poate fi transportată pe acest drum.

SUBIECTUL 2 (20p = 5 x 4p) – 35 min

1. Dați exemplu de o problemă care se poate rezolva, eventual cu constrângeri diferite asupra datelor de intrare, atât folosind programare dinamică, cât și cu programare lacomă. Explicați diferențele și asemănările între cei doi algoritmi (inclusiv complexitatea lor).

2. Aplicați minimax și evidențiați tăieturile alfa-beta pentru arborele de joc alăturat. Influențează ordinea de evaluare a nodurilor numărul de tăieturi dintr-un arbore de joc?



3. Care este numărul minim, respectiv maxim, de componente tare conexe ale unui graf care admite o sortare topologică? Justificați!

4. Fie un algoritm A* ghidat de următoarea euristică, h(n) = 0 ∀ n ∈ V, pentru problema *8-puzzle* discutată la curs. Explicați care este numărul maxim de noduri care sunt scoase din mulțimea CLOSED pentru a fi reintroduse în mulțimea OPEN în timpul găsirii unei secvențe de pași de la o configurație inițială a problemei la o configurație finală. Asigură această euristică găsirea soluției optime ca număr de pași efectuați?

5. Explicați pe scurt principiul de funcționare al algoritmului pompare preflux (*push-relabel*). Care este înălțimea maximă la care poate ajunge un nod în timpul rulării algoritmului? De ce este utilă/necesară această limită?

SUBIECTUL 3 (9p) – 25 min

Gigel are o grădină cu meri care este modelată ca o matrice de dimensiune **n x n**, iar în fiecare celulă este o cantitate de mere cunoscută, **livada[i][j]**. Știind că Gigel intră în livadă prin colțul din stânga-sus și merge la fiecare pas, ori în jos ori la dreapta cu o celulă, ieșind prin colțul din dreapta-jos, ajutați-l să găsească calea pe care poate culege cele mai multe mere. Afișați acest număr maxim de mere culese și calea aleasă. (Hint: $\mathbf{n \leq 1000, -10^4 \leq livada[i][j] \leq 10^4}$)

Pentru subiectul 3:
a. Explicați mai intâi care este ideea voastra de rezolvare (în cuvinte, încercați să oferiți cât mai multe detalii);
b. Spuneți ce structuri de date, tehnici de programare și/sau algoritmi clasici (prezentați la curs) veți folosi;
c. Schitați pseudocodul, fără a intra în detalii (inutile).
Atentie: Se dorește o complexitate cât mai bună! Determinați complexitatea soluției propuse!